



4

9

Симметрия пространства-времени

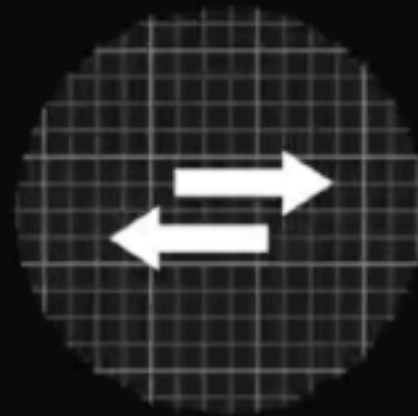
Теорема Колемана-Мандула (1967): единственные симметрии пространства-времени — трансляции, вращения и изменение скорости.

**Орбитальный
момент**

**Релятивистский
угловой момент**

Импульс

Энергия



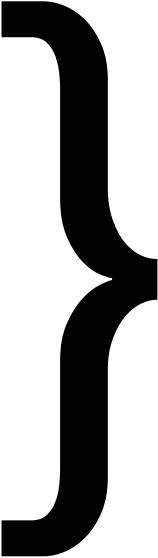
○ Возможная новая симметрия пространства-времени

1971: ~~Л.Ж~~Кервее, Б.Сакита

1971: Ю. Голубованд, Е. Лихтман

1972: Д.В.ЛКОВ, В.В.АКУЛОВ

Открытый во всем мире!



Суперсимметрия

○ Симметрии пространства-времени

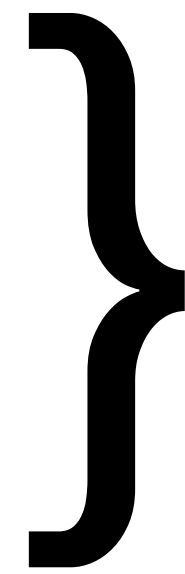
Теорема Колемана-Мандула (1967): единственные симметрии пространства-времени — это трансляции, вращения и изменение скорости.

○ Возможная новая симметрия пространства-времени

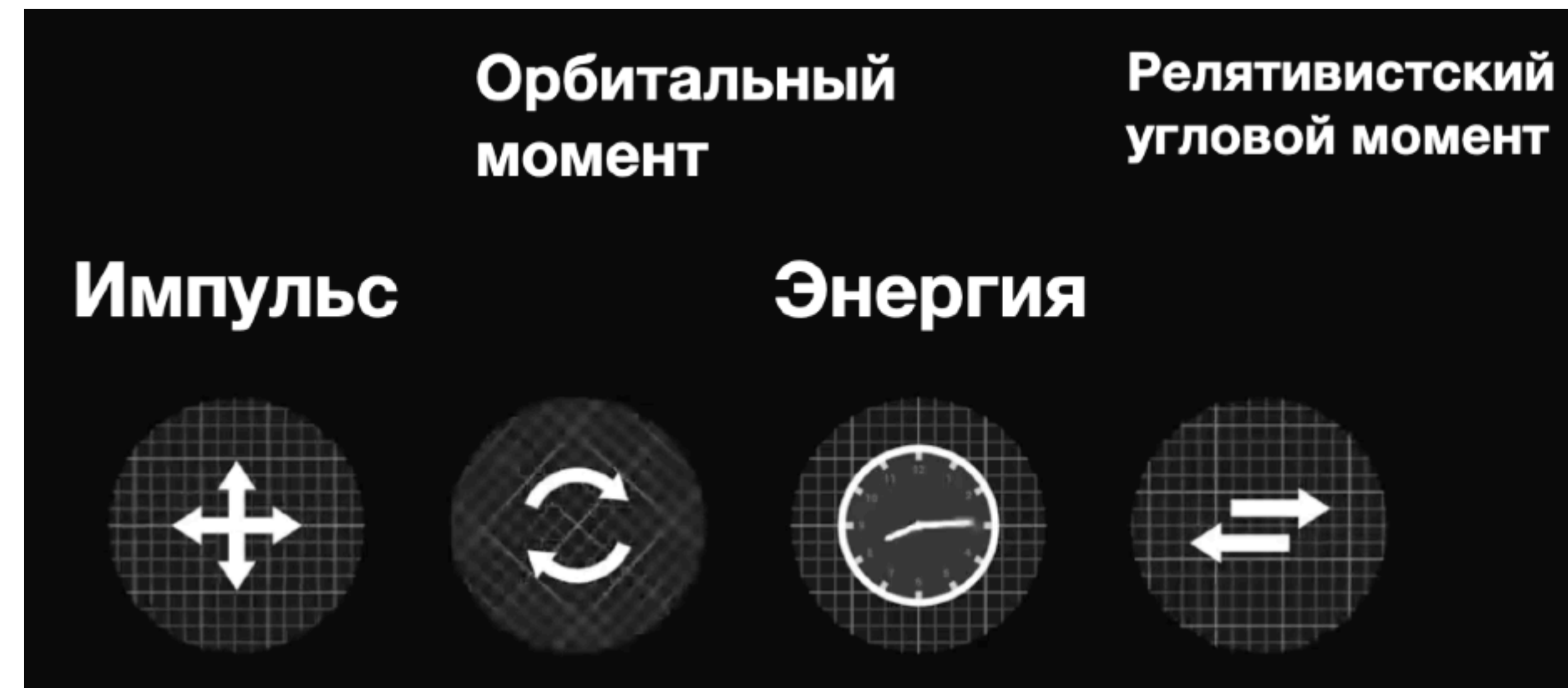
1971: Ж.Л. Жерве, Б. Сакита

1971: Ю. Гольфанд, Е. Лихтман

1972: Д. Волков, В. Акулов



Открыли новый возможный вид симметрии пространства-времени — суперсимметрию!



Суперсимметрия

Это не теория!

Частица	Суперпартнер
Электрон Спин = 1/2	сэлектрон Спин = 0
Фотон Спин = 1/2	Фотино Спин = 1/2
Хиггс Спин = 0	Хиггсино Спин = 1/2